

MINI-INFRASTRUCTURE LINUX POUR PME

Déploiement et sécurisation d'un serveur Ubuntu Server en environnement
virtualisé

Documentation technique de projet personnel
Simulation réalisée avec Oracle VirtualBox

Auteur : ALINARY Tanjoniaina Ricardo
Année : 2026

Table des matières

Table des matières	2
1. Présentation du projet	4
1.1 Objectifs	4
1.2 Outils et ressources utilisés	4
1.3 Mode de déploiement	4
2. Installation de l'environnement	5
2.1 Création de la machine virtuelle.....	5
2.2 Installation du système Ubuntu Server	5
2.3 Identification du système	5
3. Configuration réseau de base	7
3.1 Vérification de l'adresse IP et de la connectivité	7
3.2 Mise à jour du système	7
4. Gestion des utilisateurs et des groupes.....	8
4.1 Création d'un utilisateur	8
4.2 Gestion des groupes	8
5. Permissions Linux	9
6. Configuration d'une adresse IP statique	10
7. Installation et sécurisation du service SSH.....	11
7.1 Installation du service	11
7.2 Sécurisation de l'accès SSH.....	11
7.3 Connexion à distance	11
8. Pare-feu UFW	13
8.1 Installation	13
8.2 Configuration des règles	13
8.3 Activation et vérification	13
9. Serveur web Apache2.....	14
9.1 Installation et vérification	14
9.2 Personnalisation et déploiement de la page web	14
10. Sécurisation du serveur web en HTTPS.....	16
10.1 Script : setup-https-apache.sh	16
11. Surveillance des ressources système	18
11.1 Création du script	18
11.2 Script : monitor.sh.....	18
11.3 Exécution du script	18
12. Conclusion	19

12.1 Compétences développées	19
------------------------------------	----

1. Présentation du projet

Ce document décrit la mise en place d'une mini-infrastructure réseau Linux destinée à une petite ou moyenne entreprise (PME). Le projet est réalisé dans un environnement de simulation virtuelle, à l'aide du logiciel Oracle VirtualBox, et constitue une démonstration complète des opérations courantes d'administration système : installation, configuration réseau, gestion des comptes, sécurisation des accès, mise en place d'un pare-feu, déploiement d'un serveur web sécurisé en HTTPS et surveillance des ressources.

1.1 Objectifs

- Installer et configurer un serveur Ubuntu Server dans une machine virtuelle.
- Mettre en place une configuration réseau stable (adresse IP statique).
- Gérer les utilisateurs, les groupes et les permissions du système.
- Sécuriser l'accès distant via SSH et un pare-feu (UFW).
- Déployer un site web avec Apache2 et le sécuriser en HTTPS.
- Mettre en place un script de surveillance des ressources système (CPU, RAM, disque).

1.2 Outils et ressources utilisés

- Système d'exploitation : Ubuntu Server 26.04 LTS
- Logiciel de virtualisation : Oracle VirtualBox

Image ISO d'Ubuntu Server : releases.ubuntu.com/26.04/ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso

Téléchargement d'Oracle VirtualBox : virtualbox.org/wiki/Downloads

1.3 Mode de déploiement

Deux modes de déploiement sont possibles pour Ubuntu Server : une installation physique, qui devient alors le système d'exploitation principal de la machine, ou une installation virtuelle, au sein d'un logiciel de virtualisation tel qu'Oracle VirtualBox. C'est cette seconde option, plus adaptée à un environnement de test et de simulation, qui a été retenue pour ce projet.

2. Installation de l'environnement

2.1 Création de la machine virtuelle

Après téléchargement de l'image ISO d'Ubuntu Server, celle-ci est associée à une nouvelle machine virtuelle créée dans Oracle VirtualBox. Les paramètres essentiels à définir lors de cette étape sont l'espace de stockage alloué, la quantité de mémoire RAM ainsi que le nombre de processeurs attribués à la machine virtuelle. Une fois ces paramètres validés, la machine virtuelle « linuxServer » est prête à être démarrée.

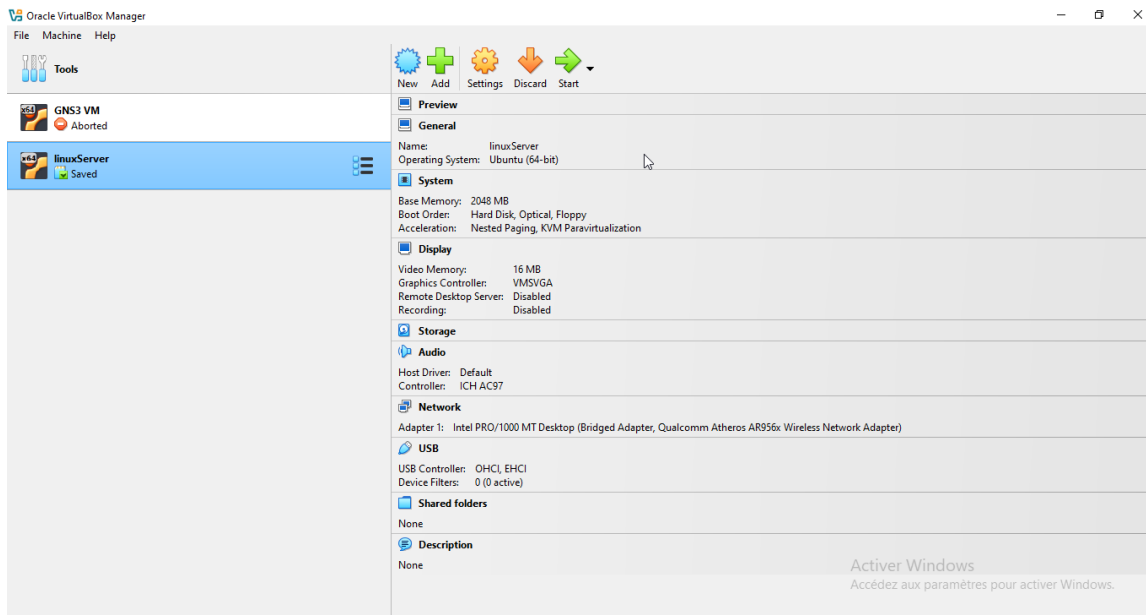


Figure 1 – Machine virtuelle « linuxServer » dans Oracle VirtualBox Manager

2.2 Installation du système Ubuntu Server

Au premier démarrage de la machine virtuelle, l'assistant d'installation d'Ubuntu Server se lance automatiquement. Plusieurs informations sont demandées au cours du processus, notamment le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur, deux éléments essentiels pour la suite de la configuration. Le partitionnement du disque a été conservé avec les paramètres proposés par défaut.

Après plusieurs minutes d'installation, le système redémarre et invite l'utilisateur à se connecter avec les identifiants définis précédemment, ouvrant ainsi l'accès au terminal de commandes.

2.3 Identification du système

Une fois connecté, la première commande exécutée permet d'identifier précisément le système installé :

```
| hostnamectl
```

Cette commande affiche notamment le nom de la machine (hostname), le système d'exploitation, la version du noyau, l'architecture ainsi que les informations liées à la virtualisation.

```
vboxuser@server:~$ hostnamectl
Static hostname: server
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 616c84fe00ab43a9a68832490355d3cc
Boot ID: af75ec935e634262af15e7f612c2ff1d
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 26.04 LTS
Kernel: Linux 7.0.0-22-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Hardware Version: 1.2
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 19y 6month 1w 4d
vboxuser@server:~$
```

Figure 2 – Résultat de la commande « hostnamectl »

3. Configuration réseau de base

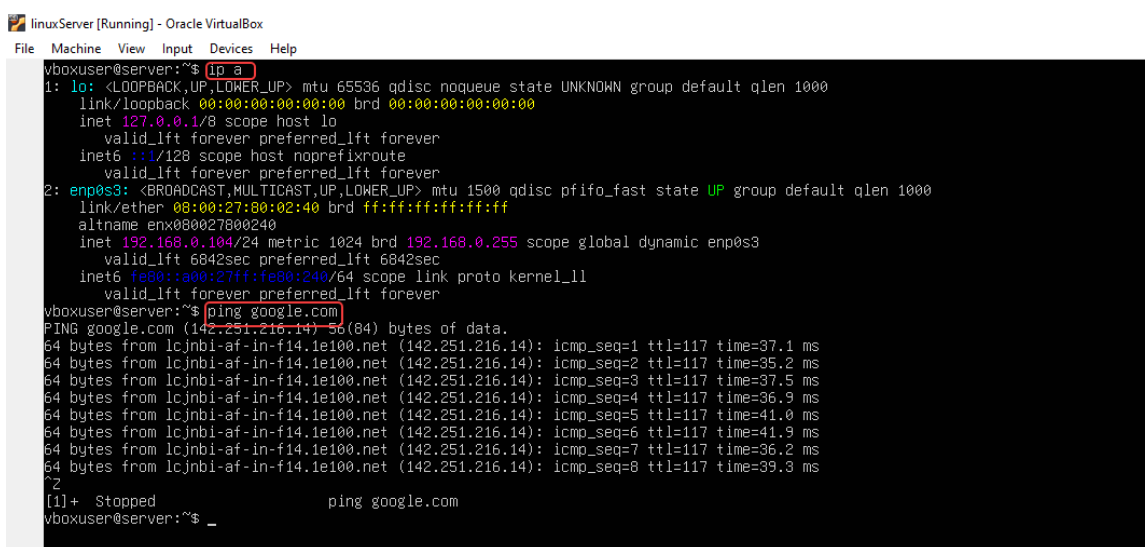
3.1 Vérification de l'adresse IP et de la connectivité

La configuration réseau débute par la vérification de l'adresse IP attribuée au serveur. Par défaut, cette adresse est fournie dynamiquement par un serveur DHCP, comme c'est le cas dans cet environnement. Les commandes suivantes permettent d'afficher la configuration réseau de la machine :

```
ip addr  
ip route
```

Une fois l'attribution de l'adresse IP confirmée, la connectivité vers Internet est testée à l'aide de la commande :

```
ping google.com
```



The screenshot shows a terminal window titled 'linuxServer [Running] - Oracle VirtualBox'. The user is logged in as 'vboxuser@server'. The terminal output shows the results of the 'ip addr' and 'ping google.com' commands. The 'ip addr' command shows the configuration for the loopback interface 'lo' and the ethernet interface 'enp0s3'. The 'ping google.com' command shows successful connectivity to google.com (142.251.216.14) with 8 successful pings.

```
linuxServer [Running] - Oracle VirtualBox  
File Machine View Input Devices Help  
vboxuser@server:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:80:02:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027800240  
    inet 192.168.0.104/24 metric 1024 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3  
        valid_lft 6842sec preferred_lft 6842sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe80:240/64 scope link proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vboxuser@server:~$ ping google.com  
PING google.com (142.251.216.14) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=1 ttl=117 time=37.1 ms  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=2 ttl=117 time=35.2 ms  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=3 ttl=117 time=37.5 ms  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=4 ttl=117 time=36.9 ms  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=5 ttl=117 time=41.0 ms  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=6 ttl=117 time=41.9 ms  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=7 ttl=117 time=36.2 ms  
64 bytes from lcjnbi-af-in-f14.1e100.net (142.251.216.14): icmp_seq=8 ttl=117 time=39.3 ms  
^C  
[1]+  Stopped                  ping google.com  
vboxuser@server:~$ _
```

Figure 3 – Vérification de l'adresse IP (« ip a ») et test de connectivité (« ping google.com »)

3.2 Mise à jour du système

Avant toute configuration supplémentaire, il est recommandé de mettre à jour l'ensemble des paquets du système afin de garantir sa stabilité et sa sécurité :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4. Gestion des utilisateurs et des groupes

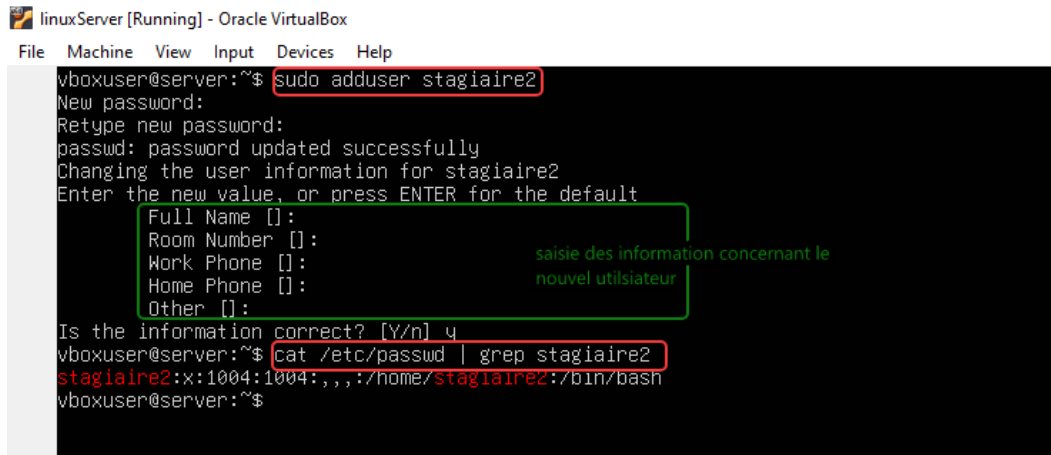
4.1 Création d'un utilisateur

La gestion des utilisateurs s'effectue à l'aide de la commande suivante :

```
| sudo adduser nomUtilisateur
```

La bonne création de l'utilisateur peut ensuite être vérifiée en consultant le fichier des comptes système :

```
| cat /etc/passwd | grep nomUtilisateur
```



```
linuxServer [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
vboxuser@server:~$ sudo adduser stagiaire2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for stagiaire2
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
vboxuser@server:~$ cat /etc/passwd | grep stagiaire2
stagiaire2:x:1004:1004:,,,:/home/stagiaire2:/bin/bash
vboxuser@server:~$
```

Figure 4 – Création d'un utilisateur (« adduser ») et vérification dans « /etc/passwd »

4.2 Gestion des groupes

La création d'un groupe et l'ajout d'un utilisateur à ce groupe s'effectuent de manière similaire :

```
| sudo groupadd nomGroupe
| sudo usermod -aG nomGroupe nomUtilisateur
```

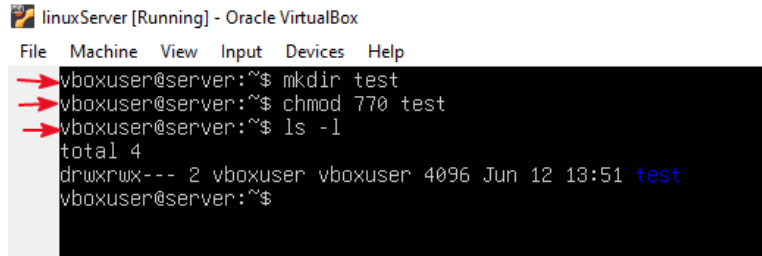
La commande suivante permet de vérifier l'appartenance d'un utilisateur à un groupe :

```
| groups nomUtilisateur
```


5. Permissions Linux

Le contrôle des permissions sur les fichiers et les dossiers est indispensable pour garantir la sécurité et l'intégrité des données sur le serveur. Les principales commandes utilisées sont les suivantes :

- `mkdir` : création d'un dossier
- `chmod` : modification des droits d'accès
- `ls -l` : affichage détaillé des permissions, du propriétaire et du groupe



```
linuxServer [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
→ vboxuser@server:~$ mkdir test
→ vboxuser@server:~$ chmod 770 test
→ vboxuser@server:~$ ls -l
total 4
drwxrwx--- 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun 12 13:51 test
vboxuser@server:~$
```

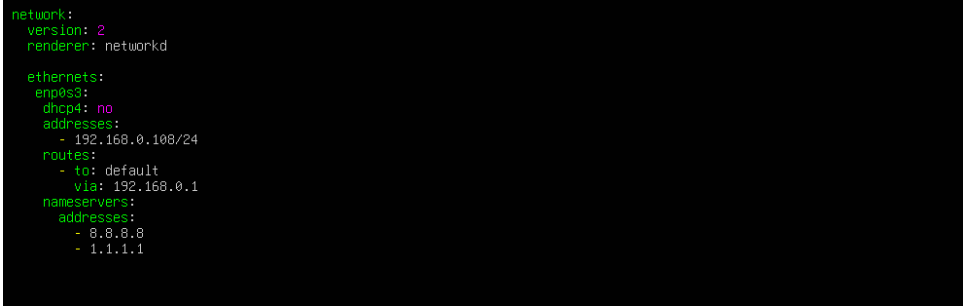
Figure 5 – Création d'un dossier, modification des droits (« `chmod 770` ») et vérification (« `ls -l` »)

6. Configuration d'une adresse IP statique

Afin d'améliorer la fiabilité de l'administration à distance, une adresse IP statique est configurée à l'aide de Netplan. Cette opération nécessite l'édition du fichier de configuration au format YAML, à l'aide de l'éditeur de texte « nano » :

```
| sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Dans ce fichier, l'attribution dynamique d'adresse par DHCP est désactivée, et une adresse IP fixe ainsi que les informations de routage et de DNS sont renseignées :



```
network:
  version: 2
  renderer: networkd

ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 192.168.0.108/24
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.0.1
    nameservers:
      addresses:
        - 8.8.8.8
        - 1.1.1.1
```

Figure 6 – Fichier de configuration Netplan définissant une adresse IP statique

Une fois les modifications enregistrées, la nouvelle configuration réseau est appliquée à l'aide de la commande :

```
| sudo netplan apply
```

7. Installation et sécurisation du service SSH

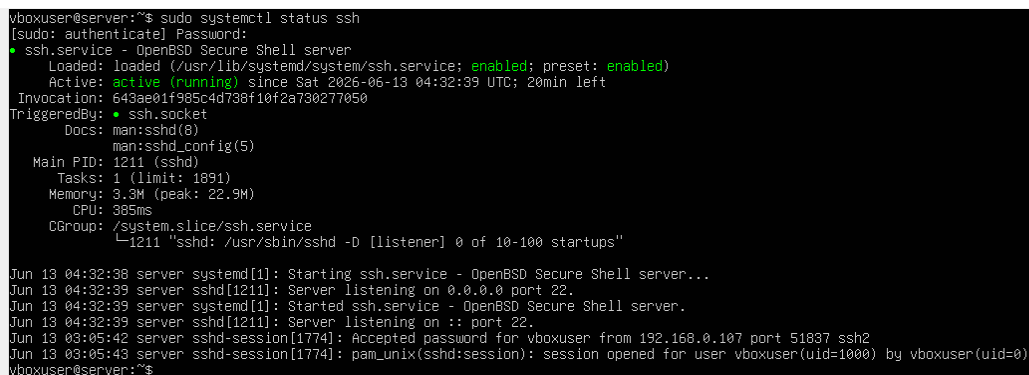
Le protocole SSH (Secure Shell) permet le contrôle à distance du serveur Linux, notamment via PowerShell ou tout autre client compatible, ce qui apporte une grande flexibilité pour la maintenance du système.

7.1 Installation du service

```
| sudo apt install openssh-server -y
```

Le statut du service peut ensuite être vérifié à l'aide de la commande :

```
| sudo systemctl status ssh
```



```
vboxuser@server:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo: authenticate] Password:
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-06-13 04:32:39 UTC; 20min left
   Invocation: 643ae01f985c4d738f10f2a730277050
   TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
   Main PID: 1211 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 1891)
   Memory: 3.3M (peak: 22.9M)
   CPU: 385ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1211 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jun 13 04:32:38 server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 13 04:32:39 server sshd[1211]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 13 04:32:39 server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 13 04:32:39 server sshd[1211]: Server listening on :: port 22.
Jun 13 03:05:42 server sshd-session[1774]: Accepted password for vboxuser from 192.168.0.107 port 51837 ssh2
Jun 13 03:05:43 server sshd-session[1774]: pam_unix(sshd:session): session opened for user vboxuser(uid=1000) by vboxuser(uid=0)
vboxuser@server:~$
```

Figure 7 – Statut du service SSH (« systemctl status ssh »)

7.2 Sécurisation de l'accès SSH

Afin de renforcer la sécurité de l'accès distant, le fichier de configuration du service SSH est édité :

```
| sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

La directive suivante est modifiée afin d'interdire toute connexion directe avec le compte administrateur (root) :

```
| PermitRootLogin no
```

Le service est ensuite redémarré pour appliquer la nouvelle configuration :

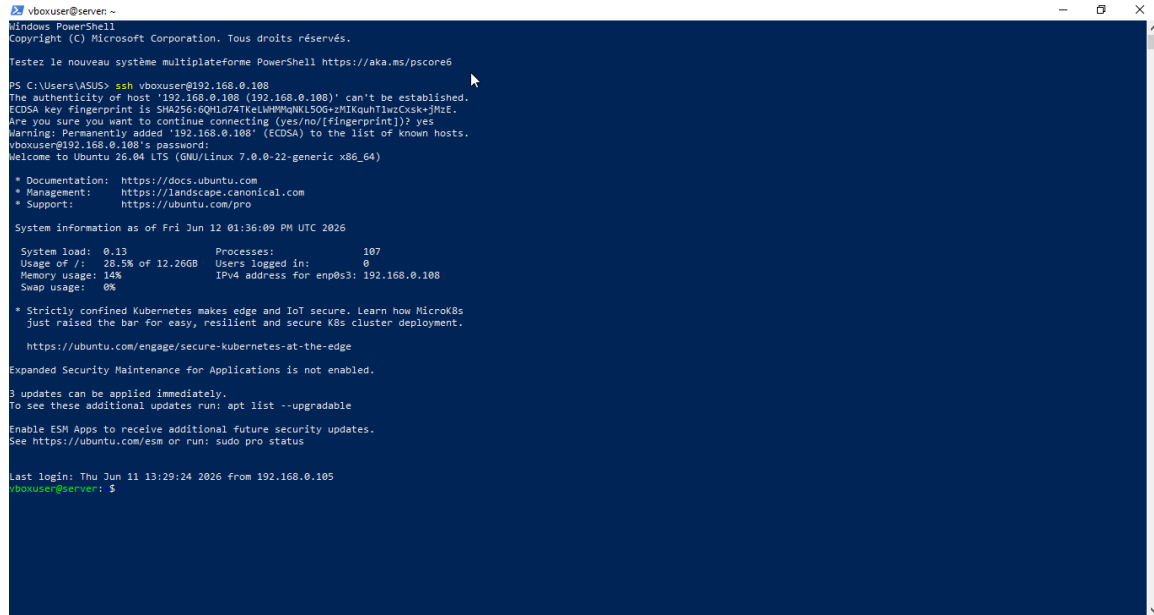
```
| sudo systemctl restart ssh
```

7.3 Connexion à distance

Avant toute tentative de connexion à distance, il est nécessaire de vérifier la connectivité entre le serveur et la machine d'administration distante, par exemple à l'aide d'un test « ping » dans les deux sens. Une fois la connectivité confirmée, la connexion s'effectue depuis la machine distante, dans un terminal PowerShell, avec la commande :

```
| ssh loginUtilisateur@adresse-ip
```

Après saisie du mot de passe correspondant, la session distante est établie sur le serveur.



```
vboxuser@server: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\ASUS> ssh vboxuser@192.168.0.108
The authenticity of host '192.168.0.108 (192.168.0.108)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:6QHid747kclh99WqMKLS0G+zMIKquhTlwCxsK+jMfE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.108' (ECDSA) to the list of known hosts.
vboxuser@192.168.0.108's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-22-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jun 12 01:36:09 PM UTC 2026

System load: 0.13          Processes:    107
Usage of /: 28.5% of 12.26GB Users logged in: 0
Memory usage: 14%         IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.108
Swap usage: 0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

3 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Thu Jun 11 13:29:24 2026 from 192.168.0.105
vboxuser@server: $
```

Figure 8 – Connexion SSH au serveur depuis un terminal PowerShell

8. Pare-feu UFW

UFW (Uncomplicated Firewall) constitue une barrière de protection contre les connexions non autorisées ou suspectes en provenance du réseau.

8.1 Installation

```
| sudo apt install ufw -y
```

8.2 Configuration des règles

Le pare-feu est configuré pour autoriser uniquement les ports nécessaires au fonctionnement du serveur, à savoir le port 22 (SSH) et le port 80 (HTTP) :

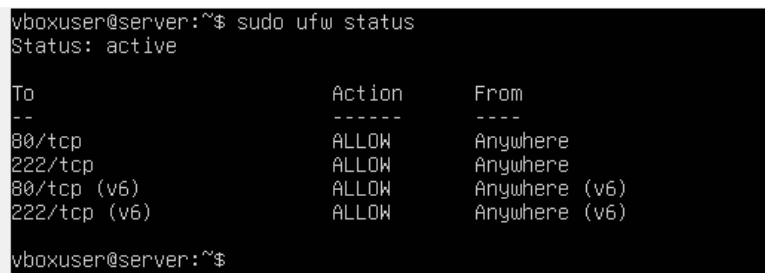
```
| sudo ufw allow 22/tcp  
| sudo ufw allow 80/tcp
```

8.3 Activation et vérification

```
| sudo ufw enable
```

Le statut du pare-feu et la liste des règles actives peuvent ensuite être consultés à l'aide de :

```
| sudo ufw status
```



```
vboxuser@server:~$ sudo ufw status  
Status: active  
  
To Action From  
--  
80/tcp ALLOW Anywhere  
222/tcp ALLOW Anywhere  
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
222/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)  
vboxuser@server:~$
```

Figure 9 – Statut du pare-feu UFW : ports autorisés

9. Serveur web Apache2

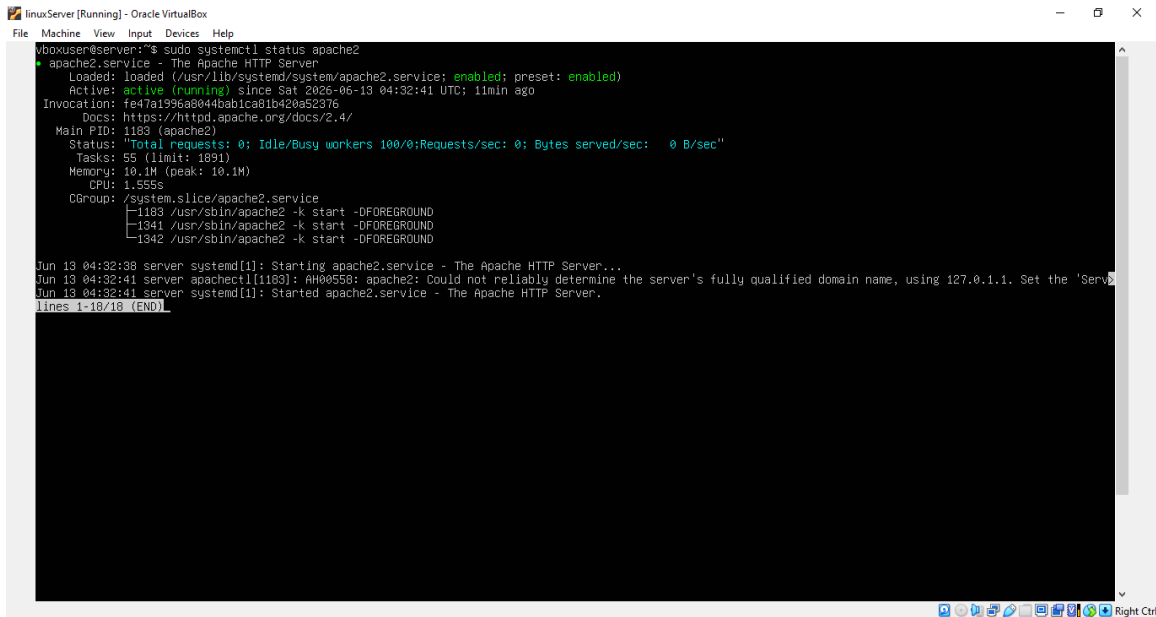
Apache2 permet le déploiement et l'hébergement de pages web sur le serveur.

9.1 Installation et vérification

```
| sudo apt install apache2 -y
```

Le statut du service est ensuite vérifié à l'aide de la commande :

```
| sudo systemctl status apache2
```



```
linuxServer [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
vboxuser@server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-06-13 04:32:41 UTC; 11min ago
     Invocation: fe47a199ea0440abica81b420e92376
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1183 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"
     Tasks: 55 (limit: 1891)
    Memory: 18.1M (peak: 10.1M)
       CPU: 1.55s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1183 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─1341 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─1342 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Jun 13 04:32:38 server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jun 13 04:32:41 server apache2[1183]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive dynamically to determine the server's name.
Jun 13 04:32:41 server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```

Figure 10 – Statut du service Apache2 (« `systemctl status apache2` »)

9.2 Personnalisation et déploiement de la page web

La page d'accueil par défaut du serveur peut être personnalisée à l'aide de l'éditeur « nano » :

```
| sudo nano /var/www/html/index.html
```

Après modification, la page personnalisée est accessible depuis un navigateur web, en saisissant l'adresse IP du serveur, qui redirige automatiquement vers le fichier index.html :

```
| http://ip-du-serveur
```

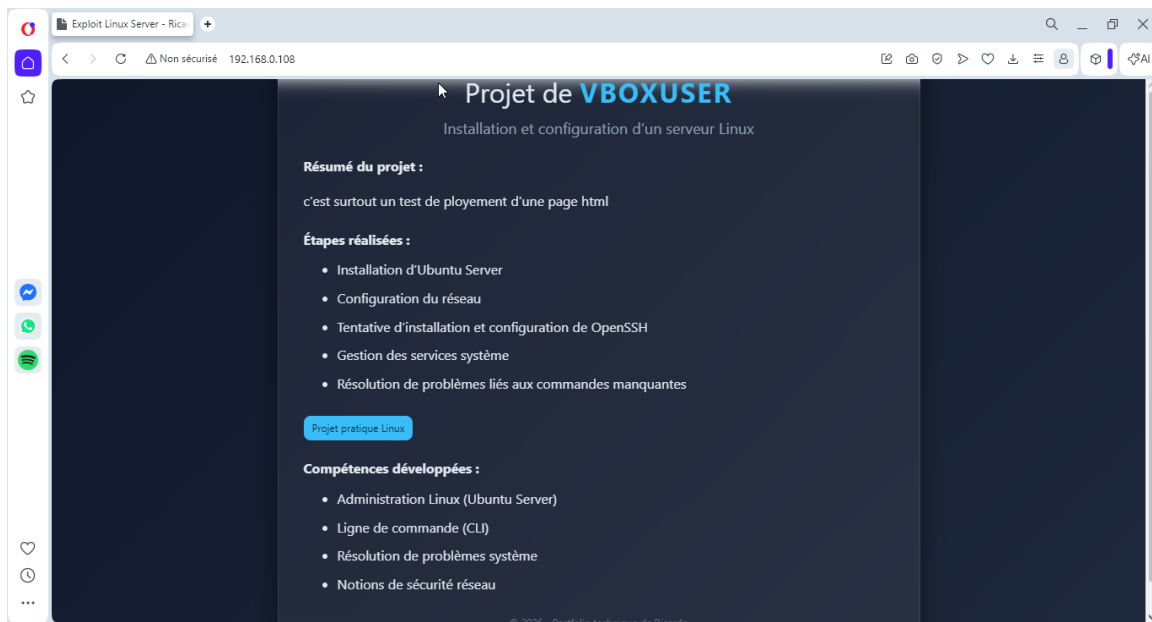


Figure 11 – Page web personnalisée déployée et accessible via le navigateur

10. Sécurisation du serveur web en HTTPS

Pour faire évoluer le serveur web du protocole HTTP vers le protocole HTTPS, un certificat auto-signé est généré et la configuration d'Apache est mise à jour automatiquement à l'aide d'un script bash. Ce script réalise les opérations suivantes :

1. Mise à jour du système
2. Installation d'Apache et d'OpenSSL
3. Activation du module SSL (a2enmod ssl)
4. Création du dossier de stockage des certificats
5. Génération d'un certificat auto-signé valable 365 jours
6. Configuration du site SSL par défaut sur le port 443
7. Activation du site SSL et rechargement d'Apache
8. Ouverture du port 443 dans le pare-feu UFW

10.1 Script : setup-https-apache.sh

```
#!/bin/bash
# Script d'automatisation HTTPS Apache (Ubuntu Server)
# Auteur : Silvano
# Objectif : Activer SSL, générer un certificat auto-signé, configurer Apache

# 1. Mise à jour du système
echo "Mise à jour du système..."
apt update && apt upgrade -y

# 2. Installation Apache et OpenSSL
echo "Installation Apache et OpenSSL..."
apt install -y apache2 openssl

# 3. Activation du module SSL
echo "Activation du module SSL..."
a2enmod ssl

# 4. Création du dossier pour certificats
echo "Création du dossier /etc/apache2/ssl..."
mkdir -p /etc/apache2/ssl

# 5. Génération du certificat auto-signé
echo "Génération du certificat auto-signé..."
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key \
  -out /etc/apache2/ssl/apache.crt \
  -subj "/C=MG/ST=Antananarivo/L=Antananarivo/O=SilvanoProject/CN=localhost"

# 6. Configuration du site SSL par défaut
echo "Configuration du site SSL..."
cat <<EOF > /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
  <VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    SSLEngine on
```



```
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key
<Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
</IfModule>
EOF

# 7. Activation du site SSL
echo "Activation du site SSL..."
a2ensite default-ssl
systemctl reload apache2

# 8. Ouverture du port 443 avec UFW
echo "Ouverture du port 443..."
ufw allow 443/tcp

echo "Configuration terminée !"
echo "Accède à ton serveur via https://<IP_du_serveur>"
```

11. Surveillance des ressources système

Un script bash permet de surveiller automatiquement l'utilisation du CPU, de la mémoire RAM et de l'espace disque, afin de prévenir toute surcharge et d'anticiper une éventuelle panne du serveur.

11.1 Création du script

Le script est créé à l'aide de l'éditeur « nano » :

```
| nano monitor.sh
```

Le contenu suivant est saisi dans l'éditeur :

11.2 Script : monitor.sh

```
#!/bin/bash
echo "CPU"
top -bn1 | head -5

echo "RAM"
free -h

echo "DISQUE"
df -h
```

11.3 Exécution du script

Après l'enregistrement, le script doit être rendu exécutable :

```
| chmod +x monitor.sh
```

Il peut ensuite être exécuté à l'aide de la commande :

```
| ./monitor.sh
```

12. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place, dans un environnement de simulation virtuelle, une infrastructure Linux complète et fonctionnelle, adaptée aux besoins d'une petite structure : un serveur configuré, sécurisé, accessible à distance, hébergeant un site web en HTTPS et disposant d'un mécanisme de surveillance des ressources.

12.1 Compétences développées

- Administration d'un serveur Ubuntu Server (installation, configuration, gestion des services)
- Configuration réseau : attribution DHCP, adresse IP statique et configuration via Netplan
- Gestion des utilisateurs, des groupes et des permissions sous Linux
- Sécurisation d'un accès distant via SSH (restriction de l'accès root, connexion à distance)
- Mise en place et configuration d'un pare-feu (UFW)
- Déploiement d'un serveur web Apache et sécurisation en HTTPS via certificat auto-signé
- Écriture de scripts bash d'automatisation et de surveillance système

